

# Assignment 1 指南

\*\*\*\*\*注意，实验结束请立即删除云主机，节省费用\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*注意2，实验未结束且短期内不会继续实验，也请删除云主机。下次实验时重新创建\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*注意3，UCloud控制台UI会周期性更新，本实验指南截图可能和最新版本略有不同\*\*\*\*\*

## 实验内容

- 使用UCloud创建你的第一个云主机：实验步骤 二)
- 练习并掌握一些基本Linux命令：实验步骤 三)

## 实验要求（仔细看）

- 完成所有步骤，并在实验报告（[模板下载](#)）中完成穿插在本指南中的 作业1～作业4（只需要截图，请清晰展示截图中的用户名）。实验报告上传至<https://send2me.cn/VnbTztId/RveAFD2x1W-3VA>
- 实验报告上传截止时间：2023-09-22 23:59

## 使用产品

云主机uhost, 私有网络vpc, 基础网络unet

## 需要权限

云主机uhost, 基础网络unet

## 实验步骤

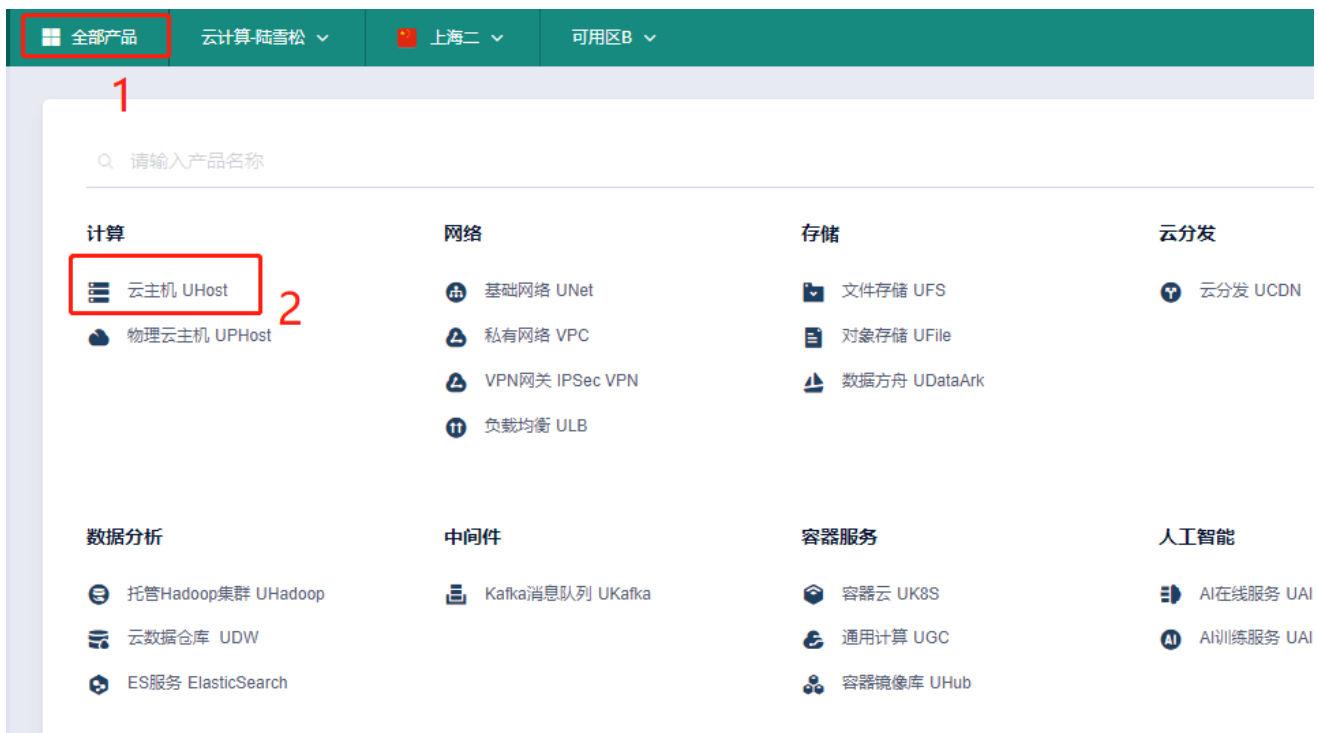
### 一) 登录Ucloud

- 1) 查看邮箱，激活账号
- 2) 登录Ucloud: [edu.ucloud.cn](https://edu.ucloud.cn)，点击右上角“教育云控制台”登录，登录后主界面如下



## 二) 创建云主机

### 1) 从产品列表中选择“云主机”



2) 选择配置（本实验使用基础配置即可）并创建，如果无法购买，请返回后尝试更换可用区，重新创建。

地域

地域可用区

上海教育云

可用区B

基础配置

自定义配置

标准镜像

推荐配置

CentOS

CentOS 8.0 64位

1核1G

系统盘 20 GB

数据盘 无

Ubuntu

Ubuntu 18.04 64位

1核2G

系统盘 20 GB

数据盘 无

Windows

Windows 2019 64位 EN

2核4G

系统盘 20 GB

数据盘 无

Debian

Debian 9.9 64位

4核8G

系统盘 20 GB

数据盘 100 GB

RedHat

RedHat 6.8 64位

系统盘 20 GB

数据盘 100 GB

购买数量

1

台

+

月付

73.23 元

月单价: 88元/月

购买月末

年付

800 元

折合: 66.67元/月

1年

按时

0.17 元

折合: 122.4元/月

支付费用

0.17 元

立即购买

基础网络

自定义网络

所属VPC

DefaultVPC

所属子网

DefaultNetwork(10.23.0.0/16)

剩余IP数: 63229

外网弹性IP

购买并绑定

计费方式

带宽计费

流量计费

共享带宽

带宽

50 Mb

防火墙

Web服务器推荐(22, 3389, 80, 443)

默认VPC和子网，无需改动

绑定ip，选择“流量计费”，带宽设为50Mb

管理设置

登录用户名

> root

设置密码

luxuesong123

随机生成

主机名称

myFirstHost

业务组

不分组

加入分组

新增业务组

硬件隔离组

关闭

自定义数据

当前数据将经base64编码后发送 [语法参考](#)

设置root密码，请记住密码，否则无法登录！

3) 配置完成后选择“按时”计费，点击“立即购买”->“立即支付”，等待云主机创建完成。创建完成后如下图所示。

| <input type="checkbox"/> | 主机名称                   | 资源ID           | 业务组 | 所属VPC      | 所属子网           | 可用区       | 基础网络                                     | 配置        | 机型/特性 | 状态 | 操作           |
|--------------------------|------------------------|----------------|-----|------------|----------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-------|----|--------------|
| <input type="checkbox"/> | myFirstHost<br>修改名称及备注 | uhost-mjo3yeik | 未分组 | DefaultVPC | DefaultNetwork | 上海教育云可用区B | (内) 10.23.115.20<br>(外) 106.75.213.5 BGP | 1   1   0 | 通用型 N | 运行 | 详情 登录 启动 ... |

外网访问ip

正常运行

< 1 > 10条/页

4) 登录云主机，打开ssh客户端（Mac/Linux的终端，Windows下推荐xshell）输入ssh root@你的云主机ip地址，回车并输入你设置的root密码。登录后界面如下图。

```
[C:\~]$ ssh root@106.75.213.5

Connecting to 106.75.213.5:22...
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+J'.

WARNING! The remote SSH server rejected X11 forwarding request.
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last failed login: Thu Sep  3 13:16:46 CST 2020 from 222.66.117.26 on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
[root@10-23-115-20 ~]#
```

登录成功

5) 创建你的个人账号，并赋予账号sudo（超级用户，等同root）权限。（提示：直接使用root账号有很多安全隐患，一般创建个人普通账号登录系统，如需管理员权限，则将个人账号提升为超级用户）

```
[root@10-23-115-20 ~]# useradd luxuesong
[root@10-23-115-20 ~]# ls /home/
luxuesong
[root@10-23-115-20 ~]# passwd luxuesong
Changing password for user luxuesong.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@10-23-115-20 ~]# usermod -aG wheel luxuesong
[root@10-23-115-20 ~]# exit
logout
Connection closing...Socket close.

Connection closed by foreign host.

Disconnected from remote host(106.75.213.5:22) at 13:21:38.

Type 'help' to learn how to use Xshell prompt.
[C:\~]$
```

添加用户luxuesong

为luxuesong设置登录密码

将luxuesong加入超级用户组，centos下超级用户组为wheel（ubuntu下为sudo）

退出登录

6) 退出root后，使用个人账号重新登录（ssh 你的个人账号@你的云主机ip）

```
[C:\~]$ ssh luxuesong@106.75.213.5

Connecting to 106.75.213.5:22...
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+J'.

WARNING! The remote SSH server rejected X11 forwarding request.
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last failed login: Thu Sep  3 13:26:36 CST 2020 from 222.66.117.26 on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
[luxuesong@10-23-115-20 ~]$
```

\*\*\*\*\*作业1: 请将个人账户登录界面截图, 并插入实验报告中\*\*\*\*\*

### 三) 常用Linux命令练习

#### 1) 什么是Linux Shell?

Shell是一个应用程序, 接收从键盘输入的命令, 并传递给操作系统, 完成相应的任务。Linux shell就是Linux系统中使用的shell程序, 通常情况下, Linux默认使用bash shell (/bin/bash), 每行命令开头带一个\$符号。用户通过在Shell中输入Linux命令, 与操作系统进行交互。

课后延伸练习: [Learning the Shell](#)

#### 2) 导航命令

i) `pwd` (print working directory): 打印当前工作目录

```
[luxuesong@10-23-115-20 ~]$ pwd
/home/luxuesong
[luxuesong@10-23-115-20 ~]$
```

提示: /home/你的用户名, 是你的个人home目录。在这个目录下, 你拥有所有权限(增删改查)。一般登录后会默认进入个人home目录。

ii) `cd` (change directory): 更改工作目录, 请按下图所示进行练习。点击看大图。

更换到/home目录

再次回到/home/luxuesong目录

进入“根”目录, 即目录的最顶点

只运行cd, 直接进入用户主目录, 即/home/luxuesong

cd空格+两点, 进入上一级目录

在/home目录下, 使用相对路径进入主目录

进入/bin目录, /bin是linux的系统目录之一, 包含了所有操作系统应用程序, 比如pwd, cd, bash等等  
\*\*\*提示: 除非必要, 尽量避免在系统目录下做更改\*\*\*

部分系统应用程序

|                   |                     |                 |                       |                                |
|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2to3              | fc-match            | luksmey         | rm                    | systemd-resolve                |
| 2to3-3.6          | fc-pattern          | mac2unix        | rmdir                 | systemd-run                    |
| ac                | fc-query            | makedb          | rmnano                | systemd-socket-activate        |
| addr2line         | fc-scan             | make-dummy-cert | rngtest               | systemd-stdio-bridge           |
| alias             | fc-validate         | man             | rpm                   | systemd-sysusers               |
| appstream-compose | fg                  | mandb           | rpm2archive           | systemd-tapfiles               |
| appstream-util    | fgconsole           | manpath         | rpm2cpio              | systemd-tty-ask-password-agent |
| apropos           | fgrep               | mapscrm         | rpmdb                 | systemd-umount                 |
| ar                | file                | mcookie         | rpmkeys               | tabs                           |
| arch              | find                | md5sum          | rpmquery              | tac                            |
| arpaname          | findmnt             | mesg            | rpmverify             | tail                           |
| as                | fipscheck           | mkdir           | rsync                 | tar                            |
| at                | fips-finish-install | mkfifo          | rsyslog-recover-qi.pl | taskset                        |
| atq               | fipshmac            | mkinitrd        | runc                  | tbl                            |
| atrm              | fips-mode-setup     | mknod           | runcon                | teamd                          |
|                   |                     | mktemp          | run-parts             | teamdctl                       |

### 3) 文件查看命令

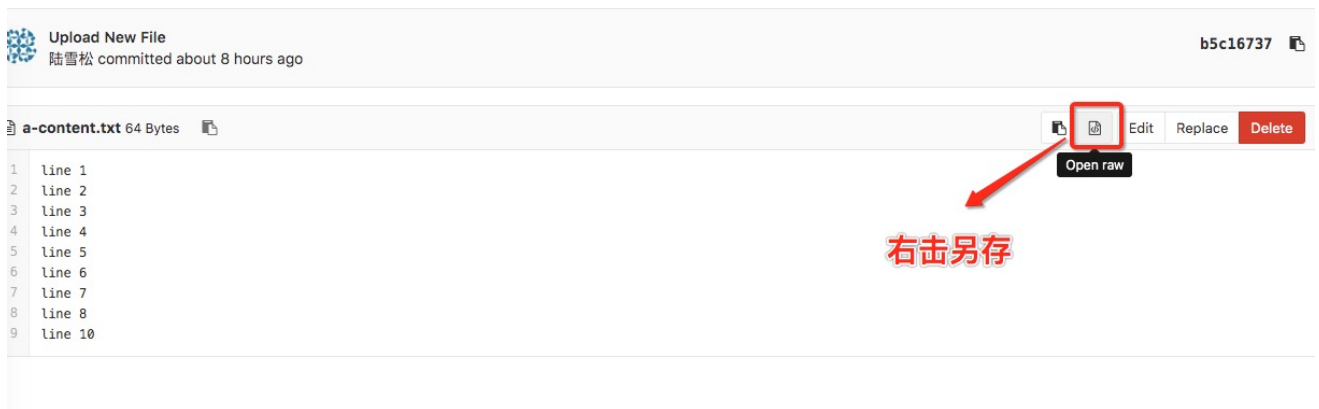
i) `ls` (list): 打印指定目录下所有文件名，如不指定目录，则打印当前目录下文件名。请按下图所示进行练习。

```
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ cd
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ ls
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ touch a.txt
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ ls
a.txt
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 luxuesong luxuesong 0 Sep  7 12:47 a.txt
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ touch b.txt
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 luxuesong luxuesong 0 Sep  7 12:47 a.txt
-rw-rw-r-- 1 luxuesong luxuesong 0 Sep  7 12:49 b.txt
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$
```

返回home目录  
列出(list)当前目录下的所有文件，目前为空  
创建文件a.txt  
再次list，可以看到当前目录下的a.txt  
以详细列表形式列出当前目录下的所有文件  
从左往右依次为：文件类型和访问权限（-rw-rw-r--），软链接数（1），拥有权限用户（luxuesong），拥有权限用户组（luxuesong），文件大小（0），创建时间（Sep 7 12: 47），文件名（a.txt）

ii) 上传文件到云主机

下载一个有内容的文件[a-content.txt](#)。



上传a-content.txt到云主机

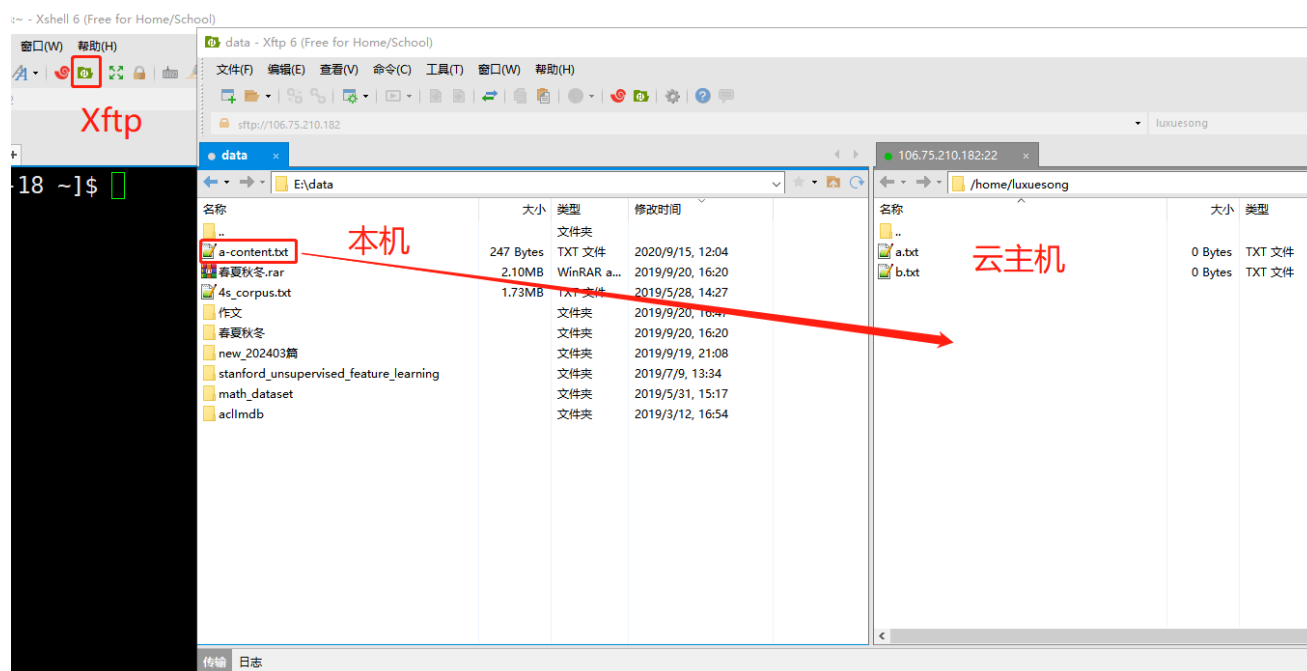
Mac/Linux系统中上传：在本地终端中运行 `scp` 存储路径/a-content.txt 你的用户名@你的云主机ip:/home/你的用户名/，例如下图中，a-content.txt在/Users/xuesong/Downloads/files/目录下

```
minghuideiMac:files xuesong$ pwd
/Users/xuesong/Downloads/files
minghuideiMac:files xuesong$ ls
a-content.txt
minghuideiMac:files xuesong$ scp a-content.txt luxuesong@106.75.210.182:~/
luxuesong@106.75.210.182's password.
a-content.txt
minghuideiMac:files xuesong$
```

100% 73 2.9KB/s 00:00

上传a-content.txt到云主机。注意这里路径表示的小技巧，`~/`等价于你的home目录

Windows系统中上传：在Xshell中打开Xftp，直接拖拽文件，如下图所示。



iii) `cat`：在屏幕上打印文件内容，如下图所示

```
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ ls
a-content.txt  a.txt  b.txt
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ cat a-content.txt
line 1
line 2
line 3
line 4
line 5
line 6
line 7
line 8
line 10
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$
```

iv) `head/tail`: 打印文件首/尾内容 (查看大文件)。如下图, 分别打印文件前5行和文件最后3行。

```
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ head -n 5 a-content.txt
line 1
line 2
line 3
line 4
line 5
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ tail -n 3 a-content.txt
line 7
line 8
line 10
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$
```

v) `grep`: 打印包含指定内容的行 (关键字查找)。如下图, 打印a-content.txt中包含"5"和"line 5"的行。

```
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ grep 5 a-content.txt
line 5
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ grep "line 5" a-content.txt
line 5
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$
```

\*\*\*\*\*作业2: 上传model.py, 打印文件中定义的所有函数, 并将打印结果截图插入实验报告。(提示: 思考函数定义的共同点)

\*\*\*\*\*

[点我下载model.py](#)

#### 4) 文件操作命令

i) `mkdir`: 创建新目录

```
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ ls
a-content.txt  a.txt  b.txt  model.py
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ mkdir documents
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ ls
a-content.txt  a.txt  b.txt  documents  model.py
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ cd documents/
[luxuesong@10-23-218-18 documents]$ ls
[luxuesong@10-23-218-18 documents]$
```

创建文件夹documents



ii) `cp`: 复制文件/文件夹 (若复制文件夹, 需加-r选项)

```
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ cd documents/
[luxuesong@10-23-218-18 documents]$ ls
[luxuesong@10-23-218-18 documents]$ cd ..
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ cp a-content.txt documents/
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ ls documents/
a-content.txt
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$
```

返回上级目录

将a-content.txt拷贝至目录documents/

列出documents/目录下所有文件

iii) `mv`: 移动文件/文件夹

```
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ ls
a-content.txt a.txt b.txt documents model.py
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ ls documents/
a-content.txt
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ mv model.py documents/
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ ls
a-content.txt a.txt b.txt documents
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ ls documents/
a-content.txt model.py
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$
```

将model.py移动到目录documents/

`mv`的另一个作用: 重命名, 用法: `mv 旧文件名 新文件名`

\*\*\*\*\*作业3, 将a-content.txt重命名为a-content.csv, 并截图\*\*\*\*\*

iv) `rm`: 删除文件/文件夹

```
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ ls
a-content.txt a.txt b.txt documents
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ rm a.txt
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ ls
a-content.txt b.txt documents
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ rm -r documents/
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ ls
a-content.txt b.txt
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$
```

删除文件a.txt

删除文件夹documents/

提示：rm命令一定要慎用慎用再慎用，一旦删除无法找回。比较稳妥的操作，不用的文件，先用mv命令移动到/tmp/目录下，系统会定期清理。对系统文件禁用rm！！

v) **sort**：对文件内容进行排序，并打印。下载文件[b-content.txt](#)，上传到云主机你的个人home目录下，并按照下图练习sort。

```
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ cat b-content.txt
usr 2
app 1
home 3
lib 21
include 10
sys 35
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ sort -k1 b-content.txt
app 1
home 3
include 10
lib 21
sys 35
usr 2
```

按照第一列（默认）排序

```
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ sort -k2 b-content.txt
app 1
include 10
usr 2
lib 21
home 3
sys 35
```

可以看到默认是字典序

按照第二列排序

```
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ sort -k2 -n b-content.txt
app 1
usr 2
home 3
include 10
lib 21
sys 35
```

增加-n选项，强制按照数值排序

```
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$
```

5) **Pipelines**：连接多个命令，前一个命令的打印输出作为后一个命令的输入（异常强大！！）。重新上传model.py（体会一下使用了rm的危险性😱），并按照下图练习。

```
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ ls -l | grep "txt"
-rw-rw-r-- 1 luxuesong luxuesong 73 Sep 15 12:23 a-content.txt
-rw-rw-r-- 1 luxuesong luxuesong 45 Sep 16 08:41 b-content.txt
-rw-rw-r-- 1 luxuesong luxuesong 0 Sep 7 12:49 b.txt
```

以详细信息方式列出当前目录所有文件，并打印文件名包含“txt”的文件

```
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ cat model.py | head -n 5
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-

# library modules
from math import ceil
```

打印model.py的前5行

```
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$ head -n 200 model.py | tail -n 5
    l2_conv = tf.nn.relu(l2_conv)

    # Layer 2 Max Pooling layer
    l2_MP = tf.layers.max_pooling2d(l2_conv,
                                     self.hyper_param['L2_MP']['filter_size'],
```

打印model.py的196~200行

```
[luxuesong@10-23-218-18 ~]$
```

\*\*\*\*\*作业4：打印model.py第300行到400行之间的所有函数名，附上截图\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*当你看到这句话时，实验已经结束，请立即删除云主机，节省费用！！！！！！\*\*\*\*\*

---